双人家庭记账 iOS App · 需求与开发规划

版本 v0.3 · 2026-10-29（新增分类管理与两种记账模式；简化车贷；押金与按月分摊） · 用途：交给编码 Agent 分阶段执行 · 技术路线：Expo (React Native) + 免费 Apple ID + SideStore 侧载

0. 一页摘要

- **产品定位**：一个人能用的完整记账 App，加上"和另一半共用一本家庭账本"的能力；每月可导出家庭收支。
- **同步怎么做**：两部手机各存一份完整数据（离线可用），只把"家庭数据"的**加密操作日志**放到一个 WebDAV 文件夹里互相交换。存储端不运行任何代码，可以是**坚果云（推荐，随时可同步）**，也可以是**家里电脑**（只在家时同步）。打开 App、记完一笔都会自动同步，用户无感。
- **为什么不用 iCloud**：免费 Apple ID 签名的 App 不能使用 iCloud / CloudKit 和远程推送，所以同步方案必须绕开它们。
- **小金库**：独立的"私有范围"，有自己的账户和余额，数据只存本机、永不进入同步日志。从家庭账户转入小金库时，家庭侧只留一条"转出到个人"的外壳记录，保证两边余额一致。
- **常用卡**：记账页把 2–4 张置顶账户平铺成一行，点一下切换；默认选中"这个分类上次用的卡"。
- **分类管理**：分类可增删改、排序、隐藏。删除时三选一：迁移到已有分类、新建分类存放、丢弃记录。**三种方式都不改变任何账户余额**（丢弃的记录只是不再显示和统计，仍参与余额计算，还能恢复）。
- **两种记账模式**：标准模式（一级分类 → 展开二级）；日常模式（自己挑的常用项大卡片，可预设账户和金额，点一下就记完）。
- **贷款（简易版）**：只填 6 项（名称、每月还款、还款日、已还/总期数、剩余本金、扣款卡），不用填利率。可选"免息期"和"结清计划"：例如前 24 期免息，App 会算出"第 24 期还完后需要一次结清多少钱"、倒计时并提前提醒。全部只用加减法。
- **押金**：押金是"冻结的钱"，从银行卡转到押金账户，不算支出、仍算资产；退租时退回，被扣的部分才记为支出。
- **按月分摊**：一次付 3 个月房租，银行卡当天扣全额，但支出自动分成 3 笔落在 3 个月的时间线上，月度统计和预算不会失真。保险年费、会员年费也能用。
- **开发顺序**：骨架 → 单机记账 → 统计导出 → 小金库 → 贷款与租房 → 同步 → 打包上机。数据模型从第一天就按"可同步"设计。
- **准备文档里有一处会卡住**：EAS 云打包需要付费开发者账号来签名，免费 Apple ID 走不通。建议改用 GitHub Actions 的 macOS 机器出**未签名 ipa**，再由 SideStore 用免费 Apple ID 签名安装（详见附录 A）。

1. 目标与范围

1.1 目标

1. 日常记账体验不输现在用的 App，并且**记一笔更快**（常用卡平铺、分类按最近使用排序）。
2. 两个人各用自己的 iPhone 记账，数据自动汇总成一本家庭账本。
3. 每人有一个只自己可见的小金库。
4. 用最少的信息管理汽车贷款：还了多少、还剩多少、免息期结束前要准备多少钱结清。
5. 记录租房押金（冻结资金）与"押一付三"这类一次付多月的费用，按月分摊。
6. 每月导出家庭收支（Excel / CSV）。

1.2 本期不做（避免范围膨胀）

报销、存钱计划、多币种、拍票据识别、自动读取银行通知（iOS 不允许）、上架 App Store、Android 版、桌面小组件（会额外占用免费账号的 App ID 配额，见 §3）。

2. 需求清单

优先级：**P0** = 第一个可用版本必须有；**P1** = 紧随其后；**P2** = 有空再做。

2.1 基础记账

编号	需求	优先级
B1	三种流水：支出 / 收入 / 转账；另有"退款"（关联原支出）与"还款"（贷款专用）	P0
B2	两级分类，每个分类配 SF Symbol 图标与颜色（管理功能见 2.6）	P0
B3	记账页：金额键盘（支持 + − 连算）、时间、备注、账户、分类；"再记一笔"	P0
B4	优惠、手续费字段（手续费计入支出统计）	P1
B5	标签 / 标记	P2
B6	明细列表按天分组，显示当日支出/收入合计；左滑编辑/删除	P0
B7	收支日历（月视图，每天显示收支）	P1
B8	搜索与筛选（金额、分类、账户、成员、备注关键字）	P1
B9	账户/资产：银行卡、微信、支付宝、现金、信用卡、负债；余额 = 初始余额 + 流水	P0

2.2 家庭账本

编号	需求	优先级
F1	一本家庭账本两位成员，每人一个主题色（建议：我=蓝，她=珊瑚色）	P0
F2	每条流水自动记录"记录人"；可选"为谁"：我 / 她 / 共同	P0
F3	双方都能查看、编辑、删除家庭数据；明细里用圆点颜色区分记录人	P0
F4	统计可按成员筛选；首页显示两人本月支出占比	P1
F5	账户归属成员（工行卡属于我、招行卡属于她），双方都能看到余额	P1

2.3 同步（详见 §5）

编号	需求	优先级
S1	离线可用；联网后自动同步，不需要用户操作	P0
S2	存储端可选：坚果云 WebDAV / 家里电脑 WebDAV / 任意 WebDAV	P0
S3	扫码配对：一台手机创建家庭账本，另一台扫二维码加入	P0
S4	数据端到端加密，存储端只看到密文	P0
S5	同步状态可见（已同步 / 离线待传 / 失败原因）	P0
S6	兜底：导出"同步包"文件，用微信 / AirDrop 发给对方导入	P1
S7	快照压缩（日志多了以后合并），新设备加入更快	P2

2.4 小金库（详见 §6）

编号	需求	优先级
V1	记账页一个开关切换到小金库；小金库流水只能用小金库账户	P0
V2	小金库数据只存本机，绝不进入同步日志、家庭统计、家庭导出	P0
V3	小金库余额单独显示，不计入家庭总资产	P0
V4	家庭账户 ↔ 小金库转账（家庭侧只显示金额外壳，见 §6.3）	P1
V5	进入小金库需 Face ID / 设备密码；金额可一键隐藏	P1
V6	小金库单独加密备份（本地文件，可选上传到自己的 WebDAV 目录）	P2

2.5 常用账户快捷选择（解决现用 App 的痛点）

编号	需求	优先级
A1	账户可"置顶"，记账页把置顶账户（2–4 个）平铺在一行，点一下切换，不再弹窗	P0
A2	默认账户 = 该分类上次使用的账户，没有则取第一个置顶账户	P0
A3	转账模式显示"从 / 到"两行账户条	P0
A4	置顶设置是**每台手机自己的偏好**，不同步（我置顶我的卡，她置顶她的卡）	P0
A5	末尾"…"打开完整账户列表	P0

2.6 分类管理与记账模式（详见 §9）

编号	需求	优先级
C1	新增分类：一级或二级；名称、SF Symbol 图标、颜色；支出与收入分开管理	P0
C2	编辑分类：改名、换图标和颜色、把二级分类移到另一个一级下	P0
C3	拖动排序	P1
C4	隐藏分类：不再出现在记账页，历史记录照常显示和统计	P1
C5	删除分类，三选一处理其下记录：**迁移到已有分类** / **新建一个分类存放** / **丢弃记录**	P0
C6	删除一级分类：可先把它的二级分类挪到别的一级下，或对所有记录统一做 C5 的处理	P0
C7	任何删除方式都**不改变账户余额**（当前余额和历史任意一天的余额都不变）	P0
C8	删除前显示影响范围：记录笔数、金额合计、涉及月份	P0
C9	设置 › 已丢弃记录：查看、恢复（原分类已不存在时需选一个分类）	P1
C10	两种记账模式：**标准**（一级 → 展开二级）/ **日常**（自选常用项）。记账页顶部切换，记住上次的选择	P0
C11	日常模式常用项：选一个分类，可选预设显示名、账户、金额、备注；最多 12 个，可拖动排序；每台手机各自一套，不同步	P0
C12	日常模式始终有"全部分类"入口；明细里长按一笔记录可"存为常用"	P1

2.7 贷款（简易版，详见 §7）

编号	需求	优先级
L1	新建贷款只需 6 项：名称、每月还款额、每月还款日、已还期数/总期数、当前剩余本金、扣款账户。**不填利率、贷款机构、还款方式**	P0
L2	可选两项：免息期（前 N 期）、结清计划（在第几期还完后一次结清，默认"免息期最后一期后"）	P0
L3	贷款卡片：剩余本金、进度条（标出免息期终点）、下次还款日、免息剩余期数	P0
L4	结清计划卡片：到时需要一次性准备的金额、截止日期、倒计时	P0
L5	每期一键记还款（预填金额与扣款卡）；免息期内整笔视为本金	P0
L6	一键结清：金额默认为剩余本金，可填违约金/手续费；结清后贷款归档	P0
L7	校准剩余本金：照银行 App 显示的数字改一下即可，差额记一条调整记录	P0
L8	提醒：每期还款日前 3 天；结清截止日前 30 天和 7 天	P1
L9	免息期过后如果还在还款，记账时多一栏"其中利息"（可不填）	P1
L10	贷款作为负债计入资产页净资产	P0
L11	完整模式（利率、等额本息/本金、提前还款重算月供）：以后有房贷等需要时再做	P2

2.8 押金与按月分摊（详见 §8）

编号	需求	优先级
T1	押金：填名称、金额、付款账户、日期（可选预计退还日）。钱从付款账户转入"押金"账户，状态为**冻结**，不算支出、计入资产	P0
T2	退押金：全额或部分退还；没退回的部分自动记为支出（如"房租 / 押金扣除"）；押金结束归档	P0
T3	资产页有"冻结资金"分组；"可用余额"不含押金和预付费用	P0
T4	按月分摊：记支出时打开"分摊"，选月数（如 3）和起始月份。付款账户当天扣全额，支出自动拆成 N 笔，分别落在每个月，标注 1/3、2/3、3/3	P0
T5	尚未分摊完的钱显示为资产"预付费用"，每月递减	P0
T6	租房快捷设置：月租、押几付几、起租日、付款卡 → 一次生成押金、首次付款分摊、下次交租提醒	P1
T7	分摊记录可整组修改或删除（改金额、改月数后重新拆分）	P1

2.9 统计、预算、导出

编号	需求	优先级
R1	周 / 月 / 年 / 全部 / 自定义范围；支出、收入、结余、日均	P0
R2	分类环形图 + 一级/二级分类明细 + 环比	P0
R3	月预算（总预算；P2 加分类预算），超支提示	P1
R4	月度导出 Excel（明细、分类汇总、成员汇总、账户余额、贷款进度五个工作表）与 CSV，经系统分享面板发出	P0

编号	需求	优先级
R5	统计口径开关："贷款还款计入支出"（默认值见 §14 问题 4）	P1
R6	从现用 App 导入历史数据（如果它能导出 CSV）	P2

2.10 数据安全

编号	需求	优先级
D1	一键导出完整备份文件；可从备份恢复	P0（在打包上机之前必须完成）
D2	设置页显示"家庭恢复码"（家庭密钥），提示用户抄下来保存	P0

3. 关键约束（来自"免费 Apple ID + 侧载"这条路线）

这些约束直接决定了设计，Agent 必须遵守：

约束	影响	应对
免费账号不支持 iCloud / CloudKit 与远程推送	不能用 Apple 自家同步；对方记账后无法推送通知	用 WebDAV 文件交换同步；只用**本地通知**做还款提醒
签名 7 天有效，靠 SideStore 每天自动续签	过期后 App 打不开（数据还在）	准备文档已有每日自动续签的快捷指令
同时只能有 3 个侧载 App 处于激活（SideStore 自己占 1 个）	余量很少	不做小组件 / 扩展，保持单一 App
每 7 天最多注册 10 个 App ID	频繁改 Bundle ID 会被限	Bundle ID 一次定好不再改（如 `com.<你的名字>.familyledger`）
删除 App = 数据全丢	侧载 App 的风险点	必须先完成备份/恢复（D1），同步后对方手机也是一份备份
开发期用 Expo Go 预览	只能用 Expo Go 自带的原生库	选型只用 Expo Go 内置或纯 JS 的库；需要别的原生库时先停下来问
Expo Go 里 Face ID 不可用	小金库解锁在 Expo Go 中会退化为设备密码	属正常现象；正式安装包里需在 `app.json` 配置 `NSFaceIDUsageDescription`
iOS 不保证后台运行	不能指望后台定时同步	前台触发同步：打开 / 回到前台 / 记账后 / 下拉

4. 技术选型

层	选择	说明
框架	Expo SDK（与 App Store 上 Expo Go 支持的版本一致）+ TypeScript strict	用 `create-expo-app` 默认模板
路由	expo-router（底部 4 个 Tab + 中间"＋"按钮）	
本地数据库	expo-sqlite + Drizzle ORM（含迁移）	都可在 Expo Go 中运行
状态	Zustand（界面状态）；数据以 SQLite 为唯一来源	

层	选择	说明
图标	expo-symbols 的 `SymbolView`（SF Symbols）	TypeScript 会校验图标名是否存在
图表	react-native-svg 自绘环形图 / 柱状图	需求简单，不引入重型图表库
日期	dayjs，统一时区 Asia/Shanghai	
加密	@noble/ciphers（XChaCha20-Poly1305）+ expo-crypto（随机数、UUID）	纯 JS，Expo Go 可用
网络	自写极简 WebDAV 客户端（fetch 实现 PROPFIND / GET / PUT / MKCOL / MOVE）	只需 5 个方法，避免 Node 依赖问题
扫码	expo-camera（扫码）+ react-native-qrcode-svg（出码）	
导出	SheetJS（xlsx，纯 JS）+ expo-file-system + expo-sharing	
提醒	expo-notifications（仅本地通知）	
安全	expo-local-authentication、expo-secure-store（存密钥）	
测试	Jest：贷款公式、同步合并、小金库防泄漏为必测项	

5. 同步方案（核心）

5.1 方案对比

方案	什么时候能同步	需要什么	评价
A. 坚果云 WebDAV	任何时候有网	一个坚果云账号（免费版额度远超记账需求）	**推荐**：真正无感，不依赖家里电脑开机
B. 家里电脑开 WebDAV	手机在家连 Wi-Fi 且电脑开着	电脑装 rclone，固定局域网 IP	你最初的想法，可行但同步不及时；适合作为备选或备份
C. 两台手机直连	两人同时打开 App 且在同一网络	需要额外原生库	不推荐
D. 手动同步包	任何时候	微信 / AirDrop	作为兜底，与 A/B 共用同一文件格式

建议组合：A 为主；如果想在家里电脑留一份备份，在电脑上装坚果云客户端同步同一个文件夹即可，电脑上就自动有全部（加密的）同步文件。B 保留为可选配置，App 里只是填一个不同的地址。

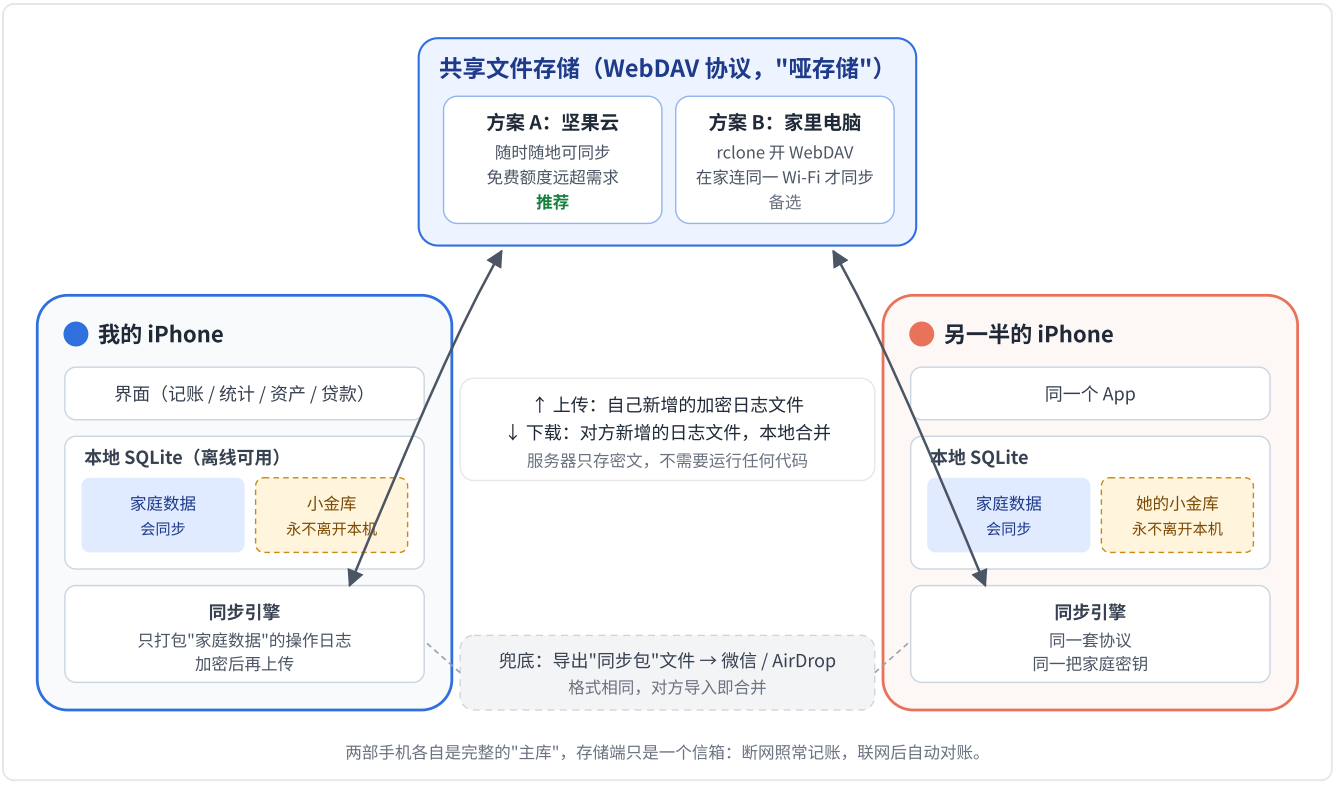


图 1 · 整体架构：两部手机都是完整主库，存储端只是"信箱"

5.2 同步协议

核心思想：不同步"数据库文件"，而是同步"发生了什么"（操作日志）。每台设备只往自己的目录追加文件，存储端永远不会出现两人同时改同一个文件的冲突。



图 2 · 存储端目录结构与一轮同步的四个步骤

1. **操作（op）**：每次对家庭数据的新增/修改/删除，在同一个 SQLite 事务里写入本地 `outbox` 表：`{opId, deviceId, seq, hlc, entity, entityId, action: "upsert"|"delete", record}`，`record` 为整条记录的最新内容。

2. **HLC（混合逻辑时钟）**：每个 op 带一个由"物理时间 + 计数器 + 设备 ID"组成的时间戳，即使两台手机时钟有偏差也能排出一致的先后。
3. **合并规则**：以记录为单位"后写者胜"（比较 HLC，相同则比 deviceId）。删除写为墓碑（`deleted=1`），不物理删除。两个人极少同时改同一笔账，记录级冲突处理足够；被覆盖时在同步日志里留一条记录，设置页可查看。
4. **余额不存储**：账户余额永远由"初始余额 + 流水"实时计算，因此不存在"两边余额对不上"的同步冲突。
5. **文件格式**：一批 op → JSON → （可选 gzip）→ XChaCha20-Poly1305 加密 → 文件名 `<起始seq>-<结束seq>.ops`（6 位补零）。先以 `.tmp` 上传，成功后 MOVE 改名。
6. **游标**：本地 `sync_cursor(deviceId, lastSeq)` 记录每个对方设备已合并到哪里；合并是幂等的，重复下载不会出错。
7. **首次开启同步**：把本机已有的全部家庭数据生成一次 upsert op，作为初始数据上传。

5.3 配对与加密

- 创建家庭账本时生成 32 字节随机**家庭密钥**和 `ledgerId`，存入 expo-secure-store。
- 配对二维码内容：`ledgerId`、家庭密钥、成员身份（"她"）、存储地址与凭据。**只在两人当面时展示**，页面上提示"请勿截图外传"。
- 对方扫码后生成自己的 `deviceId`，下载全部日志即完成加入。
- 设置页提供"家庭恢复码"（家庭密钥的可读编码），重装后输入恢复码 + 存储配置即可找回家庭数据。

5.4 什么时候同步（"无感"的实现）

打开 App、回到前台、保存一笔后 3 秒（防抖）、下拉刷新、前台停留时每 60 秒一次。离线时排队，下次联网补传。顶部用一个小云朵图标显示状态，不弹窗打扰。

5.5 两种存储端怎么配置

坚果云：网页端「账户信息 → 安全选项 → 第三方应用管理」生成**应用密码**；地址 `https://dav.jianguoyun.com/dav/`；App 里填账号 + 应用密码。两人用同一个坚果云账号即可（凭据通过配对二维码传给对方）。

家里电脑（Windows）：

```
rclone serve webdav D:\FamilyLedgerSync --addr 0.0.0.0:8080 --user ledger --pass <自定密码>
```

- 路由器里给电脑分配固定 IP（如 192.168.1.10），App 里填 `http://192.168.1.10:8080/`。
- 正式安装包需在 `app.json` 的 `ios.infoPlist` 中加入 `NSLocalNetworkUsageDescription`，以及 `NSAppTransportSecurity → NSAllowsLocalNetworking: true`（允许局域网 http）。
- Windows 防火墙放行 8080 端口；可用"任务计划程序"开机自启。

5.6 异常处理要求

网络失败、401（密码错）、507（空间满）、解密失败（密钥不匹配）分别给出中文提示；任何同步错误都不能阻止本地记账；同步过程不阻塞界面。

6. 小金库



图 3 · 家庭范围与小金库的边界

6.1 规则

1. 每个账户、流水、贷款都有 `scope` 字段：`family`（家庭，会同步）或 `private`（小金库，只在本机）。
2. **小金库流水只能使用小金库账户；家庭流水只能使用家庭账户**。在数据层做校验，界面上切换开关时账户条自动只显示对应范围的账户。
3. 写入 `outbox` 的唯一入口里断言 `scope === 'family'`，并为此写单元测试：任何 private 数据出现在 outbox / 导出文件中都算测试失败。
4. 家庭统计、家庭导出、家庭总资产全部排除 private；"我的"页面单独显示小金库余额与流水。
5. 我的个人统计可勾选"包含小金库"。

6.2 记账体验

记账页右上角"🔒 小金库"开关；打开后页面主色变为琥珀色，避免误记。小金库入口在"我的"页，需 Face ID / 设备密码解锁。

6.3 跨界转账（需要你确认，见 § 14 问题 2）

从家庭账户（如工行 5617）转 500 元到小金库：

- **建议做法**：一次操作生成两条记录——家庭侧一条"转出到个人 −500"（只有金额，没有去向和备注，对方能看到），小金库侧一条完整的转入记录。这样工行卡余额在两台手机上一致。
- 如果连金额都不想让对方看到，唯一办法是从一开始就不让这笔钱经过家庭账户（例如单独一张只放在小金库里的卡），否则家庭账户余额两边必然对不上。

6.4 备份

小金库不参与同步，所以完整备份（D1）必须包含它；可选把小金库单独加密（用个人密码）上传到 WebDAV 的另一个目录。

7. 贷款（简易版）

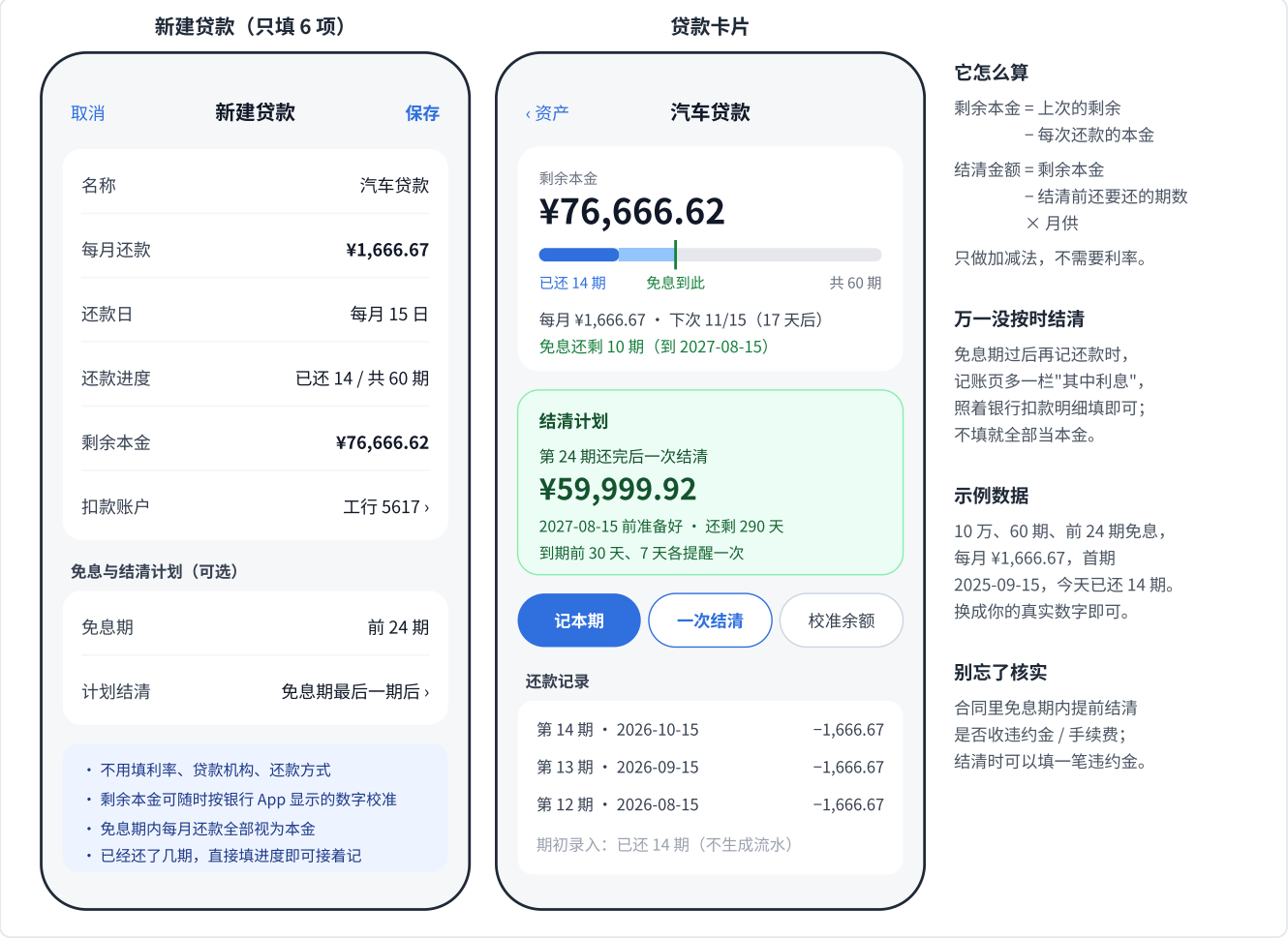


图 4 · 新建贷款只填 6 项；卡片上直接看到结清要准备多少钱（示例数字）

7.1 只记你关心的

你的情况：贷款 5 年（60 期），前 2 年（24 期）免息，打算第 24 期还完后一次结清，避开后 3 年的利息。所以 App 只需要知道"每月还多少、还剩多少、哪天之前结清、到时要准备多少钱"。

- **必填 6 项**：名称、每月还款额、每月还款日、已还期数 / 总期数、当前剩余本金、扣款账户。
- **可选 2 项**：免息期数、结清计划（默认"免息期最后一期后"）。
- 已经还了一段时间也没关系：直接填进度和剩余本金，不需要补录以前的还款，系统记一条"期初"标记即可。
- 不需要利率、贷款机构、等额本息之类的信息。

7.2 计算（只有加减法）

- 每记一期还款：剩余本金 −= 本期本金。免息期内本期本金 = 整笔月供；免息期后 = 月供 − 用户填的利息（没填按 0）。
- 结清金额 = 当前剩余本金 −（计划结清期 − 已还期数）× 月供。
- 结清截止日 = 下次还款日 +（计划结清期 − 已还期数 − 1）个月。
- 校准：用户输入银行显示的剩余本金，差额生成一条"调整"记录（不算支出），之后都以新数字为准。

单元测试期望值（示例：10 万、60 期、前 24 期免息、月供 1,666.67、每月 15 日还款，2026-10-29 时已还 14 期）：剩余本金 76,666.62；免息还剩 10 期；结清截止 2027-08-15；结清金额 59,999.92；倒计时 290 天。

7.3 记账口径

- 每期还款是一条"还款"记录：扣款卡 → 贷款账户（流转）。免息期内整笔都是本金，**不产生支出**；有利息时利息部分记为支出（汽车 / 贷款利息）。
- 结清同理；违约金 / 手续费记为支出。
- 统计里提供开关"贷款还款计入支出"，默认值见 §14 问题 4。
- 首页在还款日前 3 天出现提醒卡片，点一下预填金额和扣款卡；结清截止日前 30 天、7 天再各提醒一次（本地通知）。
- 结清后贷款归档，历史记录保留。

8. 押金与按月分摊（租房）



图 5 · 押一付三：押金冻结，3 个月房租分别落到 3 个月的时间线上

8.1 押金

- 新账户类型 `deposit`，在资产页"冻结资金"分组显示。付押金 = 付款账户 → 押金账户的转账，不算支出，但仍算你的资产。
- 退押金：选退回账户、填实际退回金额；没退回的差额自动生成一条支出（默认分类"房租 / 押金扣除"，可改）；押金账户归零并归档。
- "可用余额" = 普通账户合计，不含押金和预付费用。
- 通用：门禁卡押金、设备押金、停车卡押金都能这样记。

8.2 按月分摊

- 记支出时打开"分摊"开关：选月数 N、起始月份（默认本月）、每月日期（默认与付款日相同）。
- 保存时生成：1 条付款记录（付款账户 → 系统账户"预付费用"，显示为"房租 · 3 个月"）+ N 条支出（从"预付费用"扣，分类如"固定 / 房租"，日期分别是每个月的对应日，金额均分，尾差放在最后一期，标注 k/N）。这些记录共用一个 `split_group_id`。
- 未来日期的分摊支出属于各自的月份，只在那个月的统计和预算里出现。
- 修改或删除时按整组处理：改金额或月数后整组重新拆分。

- 这些都是普通家庭流水，会正常同步。保险年费、会员年费等也可以用。

8.3 租房快捷设置（P1）

填 5 项：月租、押几（默认 1）、付几（默认 3）、起租日、付款卡。App 一次生成：押金（押几 × 月租）、首次付款并按月分摊（付几 × 月租，分付几个月）、下次交租提醒（起租日 + 付几个月，提前 7 天）。之后每次交租点提醒即可，金额和分摊都已预填。退租时一键进入退押金流程。

单元测试期望值（示例：月租 3,000，押一付三，起租 2026-11-01，工行 5617 付款）：工行当天 −12,000；押金账户 3,000；2026-11-01、12-01、2027-01-01 各一笔房租支出 3,000；11 月底预付费用余额 6,000，1 月起为 0；下次交租 2027-02-01，2027-01-25 提醒。另测尾差：10,000 分 3 个月 → 3,333.33 / 3,333.33 / 3,333.34。

9. 分类管理与记账模式



图 6 · 标准模式、日常模式与删除分类对话框（示意）

9.1 增、改、排序、隐藏

- 入口：设置 › 分类管理（支出 / 收入两个页签）；记账页长按某个分类也能直接编辑。
- 一级分类下面没有二级时，一级本身可直接选；以后给它加了二级，原来记在一级上的记录在统计里显示为"某某（未细分）"。
- 二级分类可以整体移到另一个一级下，记录跟着走，不需要迁移。
- 隐藏 ≠ 删除：隐藏后记账页看不到，历史数据完全不受影响，随时可取消隐藏。
- 至少保留一个支出分类和一个收入分类。

9.2 删除时的三种处理

方式	做了什么	为什么余额不变
迁移到已有分类	把这些记录的 `category_id` 改为目标分类	只改分类，金额、账户、日期都不动；余额由流水计算，自然不变
新建分类存放	先按用户填的名称/图标/所属一级新建分类，再同上迁移	同上
丢弃记录	**不物理删除**，给记录打 `discarded=1`：明细、统计、预算、导出、搜索全部排除，余额计算照常包含	记录仍参与余额计算，所以当前余额和历史任意一天的余额都不变

补充规则：

- 只有支出、收入、退款带分类；转账、还款、押金、分摊付款不受影响。退款跟随它对应的原支出一起处理。
- 删除一级分类时先问：①把它的二级分类挪到别的一级下（数据跟着二级走），然后删除空的一级；或 ②对下面所有记录统一迁移 / 新建 / 丢弃。
- 删除前显示"N 笔 · 合计 ¥X · 涉及 YYYY-MM 至 YYYY-MM"，确认后才执行；整个过程在一个数据库事务里完成。
- 小金库里用到该分类的记录在本机按同样方式处理。
- 日常模式里指向被删分类的常用项：迁移时自动改指向新分类；丢弃时这个常用项一起移除。
- "丢弃"了的记录可在设置 › 已丢弃记录里恢复。

9.3 和同步的配合

- 分类删除作为一个操作同步，内容包括处理方式和目标（`merged_into` 指向目标分类，或标记为丢弃）。
- 每台手机收到后在本地执行同样的处理，包括自己小金库里的记录。
- 以后再收到引用已删分类的记录（例如对方离线时记的），合并时自动改到 `merged_into`，或标为丢弃。规则幂等，重复执行结果一样。

9.4 两种记账模式

- **标准模式**：一级分类网格；点一个一级，在原地展开它的二级（不跳新页面）；选好二级后输入金额。适合不常记的类型。
- **日常模式**：显示"我的常用"大卡片，每张 = 一个分类 + 可选预设（显示名、账户、金额、备注）。点一下带出全部预设：金额也预设了的话直接点"完成"，一步记完；没预设金额就把光标停在金额上。最后始终有一张"全部分类"，点开就是标准模式的分类选择。
- 记账页顶部"标准 / 日常"切换并记住上次选择；设置里可选打开记账页时默认用哪个。
- 添加常用项：日常模式里点"＋ 添加常用"，或在明细里长按某笔记录选"存为常用"（自动带上它的分类、账户、金额）。
- 常用项存在 `local_pref`，每台手机各一套：你的"早餐"和她的"早餐"可以是不同的卡和金额。
- 打开小金库开关时，常用项里预设的家庭账户不能用，自动换成小金库默认账户。

单元测试要求：造 3 个账户、跨 3 个月共 50 笔记录；分别执行三种删除方式后，断言每个账户的当前余额和每个月末余额与删除前**完全相等**；迁移后目标分类的统计金额增加相应数额；丢弃的记录不出现在统计和导出中；恢复后统计回到删除前。

10. 数据模型（SQLite）

所有表：主键为 UUID 字符串；带 `created_at`、`updated_at`、`hlc`、`deleted`；金额一律用**整数"分"**存储，严禁浮点数。

表	主要字段
`member`	id, name, color, is_me
`account`	id, scope, owner_member_id, name, kind(bank/wechat/alipay/cash/credit/loan/deposit/prepaid), institution, last4, icon, initial_balance, sort, archived
`category`	id, parent_id, kind(expense/income), name, sf_symbol, color, sort, hidden, merged_into（删除后指向的目标分类）, delete_action(migrate/discard)
`txn`	id, scope, type(expense/income/transfer/refund/repayment/adjust), amount, account_id, to_account_id, category_id, occurred_at, note, discount, fee, recorder_member_id, for_whom(me/partner/both), refund_of_id, loan_id, loan_period, principal, interest, split_group_id, split_index, split_count, discarded(0/1), tags
`budget`	id, month, category_id(null=总预算), amount
`loan`	id, scope, name, monthly_payment, pay_day, total_periods, paid_periods, interest_free_periods, payoff_after_period, pay_account_id, liability_account_id, next_due_date, status(active/closed)
`deposit`	id, scope, name, account_id, amount, paid_at, expected_return_at, returned_amount, status(frozen/returned)
`lease`（P1）	id, name, monthly_rent, deposit_months, pay_months, start_date, pay_account_id, deposit_id, next_pay_date, remind_days
`outbox`	seq, op_json, uploaded(0/1)
`sync_cursor`	device_id, last_seq
`sync_log`	时间、结果、错误信息、被覆盖的记录
`local_pref`（不同步）	置顶账户顺序、每个分类上次使用的账户、默认记账模式、日常模式常用项列表（category_id, label, account_id, amount, note, sort）、界面设置

11. 界面规划

11.1 设计方向（参考但不照搬现用 App）

- 跟随系统**浅色 / 深色**（现用 App 只有深色）。
- 分类图标放在**圆角方块**里（现用为圆形），SF Symbols 单色或分层渲染。
- **成员色**贯穿全 App：明细圆点、统计分段、首页占比条。
- 记账页**金额置顶**、账户条平铺、分类按最近使用排序（现用为金额在下、账户需弹窗）。
- Tab：明细 / 统计 / ＋ / 资产（含贷款、押金、预付）/ 我的（小金库、同步、设置）。



图 7 · 记一笔与明细首页线框（示意，非最终视觉）

11.2 默认分类与 SF Symbols 建议

一级	二级（示例）	SF Symbol
日常	三餐 / 饮料 / 零食 / 购物 / 日用 / 宠物 / 医疗	fork.knife / cup.and.saucer.fill / birthday.cake.fill / cart.fill / basket.fill / pawprint.fill / cross.case.fill
交通	地铁公交 / 打车 / 火车飞机	tram.fill / car.side.fill / airplane
汽车	加油 / 停车 / 保养 / 保险 / 贷款利息	fuelpump.fill / parkingsign.circle.fill / wrench.and.screwdriver.fill / shield.fill / building.columns.fill
固定	房租 / 水电 / 话费 / 订阅（含 AI）	house.fill / bolt.fill / iphone / sparkles
娱乐	游戏 / 电影 / 旅行	gamecontroller.fill / film.fill / suitcase.fill
人情 / 礼物	红包 / 请客 / 礼物	envelope.fill / person.2.fill / gift.fill
学习 / 大件	书课 / 数码家电	book.fill / shippingbox.fill
收入	工资 / 奖金 / 红包 / 理财 / 其他	banknote.fill / star.fill / envelope.open.fill / chart.line.uptrend.xyaxis / plus.circle.fill
系统	转账 / 小金库 / 同步	arrow.left.arrow.right / lock.fill / arrow.triangle.2.circlepath

图标名以 Apple "SF Symbols" App 与 expo-symbols 的类型定义为准，类型检查不过的就换一个。

12. 开发阶段与验收标准

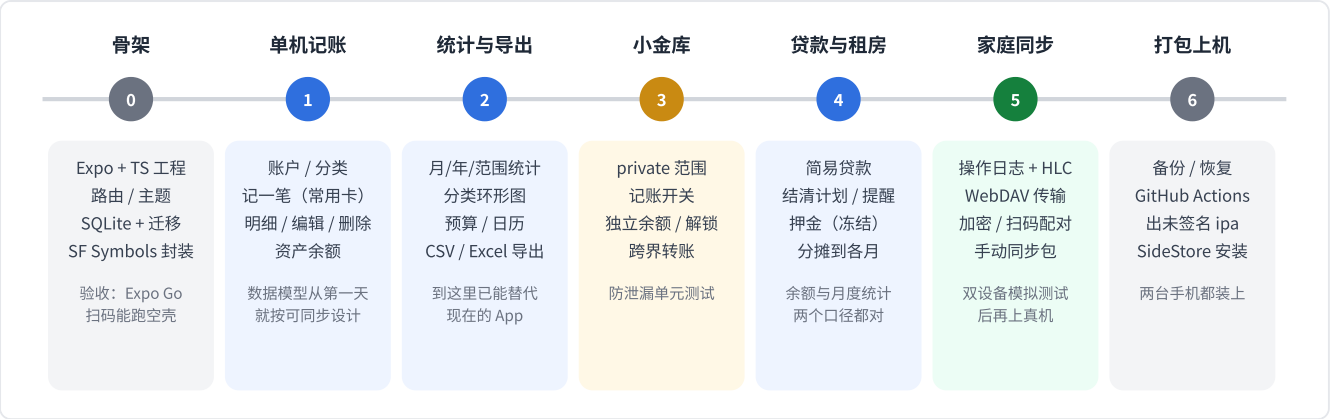


图 8 · 开发阶段

阶段	内容	验收标准
0 骨架	工程、TS strict、expo-router 4 Tab、主题（浅/深）、Drizzle 迁移、`<Icon>` 组件封装 SymbolView、金额格式化工具	Expo Go 扫码能看到 4 个 Tab；`npm test` 通过
1 单机记账	成员（先只有"我"）、账户、分类（含默认数据）、记一笔（A1–A5 常用卡、C10–C11 两种记账模式）、分类增改与排序（C1–C4）、明细、编辑删除、资产余额；所有家庭写操作同时写 outbox（此时不上传）	记 20 笔后余额正确；切换常用卡只需一次点击；outbox 条数与操作数一致
2 统计导出	R1–R4、预算、收支日历、分类删除与迁移（C5–C9）、完整备份/恢复（D1）	用现用 App 10 月的分类数据造测试数据，统计结果与之一致；导出的 xlsx 能在 Excel/WPS 打开；§9.4 的分类删除测试全部通过
3 小金库	V1–V5	防泄漏测试通过；家庭统计不含小金库；跨界转账两边余额正确
4 贷款与租房	L1–L10、T1–T7	§7.2、§8.3 的期望值全部由单元测试验证；银行卡余额与月度统计两个口径都正确
5 家庭同步	§5 全部；先用内存版 WebDAV 模拟两台设备跑测试（含离线、乱序、重复下载、同一记录并发修改），再接坚果云真机测试	两台手机各自离线记 10 笔，联网后双方明细完全一致；小金库数据在存储端不可见
6 打包上机	GitHub Actions 出未签名 ipa、SideStore 安装、两台手机配对	两台真机互相同步；重装后用恢复码找回家庭数据

阶段 2 完成后就可以先打包装到自己手机上用（前提是备份功能已完成）。

13. 给 Agent 的执行约定

1. **金额全部用整数分**，显示时再格式化；任何计算不得出现浮点金额。
2. 所有 ID 用 UUID；所有家庭数据写操作必须经过同一个 repository 层，在同一事务内写 outbox。
3. 只使用 Expo Go 可运行的库；需要其它原生库时**先停下来说明原因并询问**。

4. 每个阶段结束：运行测试、更新 `README` 的"已完成功能"、单独提交一次 git commit。
5. 界面文字集中放在 `src/i18n/zh.ts`，不要散落在组件中。
6. 不要修改 Bundle ID；不要添加 App Extension / 小组件。
7. 同步、贷款与分摊计算、小金库校验、分类删除（余额不变）这几块必须有单元测试，且测试先于界面完成。
8. 遇到需求不明确的地方，按本文档"建议做法"实现，并在 `docs/decisions.md` 记一笔。

14. 需要你确认的问题

1. **同步存储**：用坚果云（推荐），还是家里电脑，还是两者都配?
2. **小金库转账**：家庭侧显示"转出到个人 –金额"可以接受吗?
3. **车贷信息**：只需要 6 个数：每月还款额、还款日、已还期数、总期数（60）、当前剩余本金、扣款卡；再加免息期数（24）。另外请看一眼合同：**免息期内提前结清收不收违约金或手续费**?
4. **车贷算不算支出**：免息期内月供全是本金，按会计口径不算支出，只在"流转 / 还款"里显示。你希望每月支出统计里**包含**月供（更贴近"这个月花了多少钱"的感觉），还是**不包含**（更准确）？默认我按"不包含"写，统计页可以随时切换。
5. **租房信息**：月租多少、起租日（或上次交租日）、押金多少、用哪张卡付？现在这期房租是不是已经交过了（交过的话录入时选"已付到几月"）？
6. **另一半的手机**：她也要按准备文档走一遍 SideStore 流程（用她自己的 Apple ID、也需要外区账号下载 LocalDevVPN、每天自动续签），可以接受吗？如果嫌麻烦，可以考虑付费开发者账号（国内约 ¥688/年）：签名一年有效、能用 TestFlight，也能直接用 iCloud 同步——但本方案不依赖它。
7. **历史数据**：现在的 App 能导出 CSV 吗？需要导入吗?
8. **日常模式**：我理解的"常用项"是"分类 + 可选的预设账户和金额"（例如"早餐 · 工行卡 · ¥7"点一下就记完）。如果你想要的只是"把常用的几个分类放在一页"、不需要预设，也可以，告诉我即可。

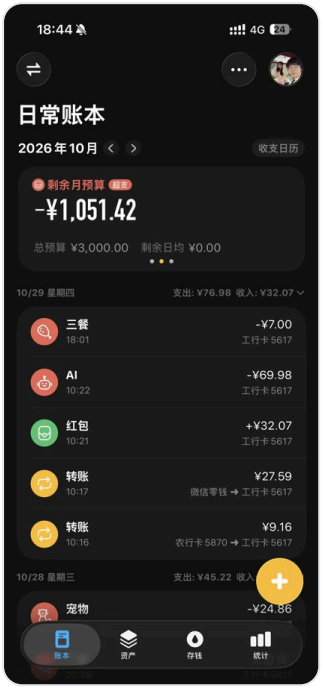
附录 A · 准备文档审阅意见

级别	位置	问题	建议
🔴 会卡住	第 3 步"云端打包 .ipa"	EAS 为 iOS 真机构建时要用 Apple 证书签名，需要付费开发者账号；免费 Apple ID 无法完成这一步。`simulator: false` 本身也不会产出可侧载的包	改用 **GitHub Actions 的 macOS 运行器**：`npx expo prebuild -p ios` → `xcodebuild archive ... CODE_SIGNING_ALLOWED=NO` → 把 `.app` 放进 `Payload/` 打成 zip 改名 `.ipa` → 用 SideStore 安装（SideStore 会用你的免费 Apple ID 重新签名）。私有仓库每月有 $12 免费额度，macOS 约 $0.062/分钟，约够 190 分钟，即每月 8–10 次构建；公开仓库不计费。可让 Agent 写好 `.github/workflows/ios-unsigned.yml`
🔴 漏项	整份文档	只准备了你自己的手机。家庭账本需要另一半的 iPhone 也装上	她的手机也走一遍第 2 步（她自己的 Apple ID + 外区账号下载 LocalDevVPN + 每日续签快捷指令）
🟠 风险	第 2、3 步	侧载 App 被删除或重装成不同 Bundle ID 时，本地数据全部丢失	Bundle ID 一次定死；开始真实使用前先完成备份功能（D1）；同步开启后对方手机也是一份备份

级别	位置	问题	建议
🟠 风险	第 1 步	Expo Go 只包含固定的一组原生库，且 App Store 上的 Expo Go 只支持最新 SDK	用 `create-expo-app@latest` 创建（文档已是这样）；开发中不要引入 Expo Go 不包含的原生库（本规划的选型已满足）
🟡 提示	第 2 步	免费账号同时只能激活 3 个侧载 App（SideStore 自己占 1 个），每 7 天最多 10 个 App ID	本 App 不做扩展、小组件；不要反复改 Bundle ID 测试
🟡 提示	第 1 步 `--tunnel`	首次使用会提示安装 `@expo/ngrok`，速度比局域网慢	能用局域网时优先局域网
🟡 提示	第 2 步 自动化	iOS 同一时间只能开一个 VPN：LocalDevVPN 与 Clash 会互相顶掉	文档已有"断开/切回代理"一步，保持即可；同步走的是普通网络，不受影响
🟢 建议补充	阶段 1	代码仓库	建一个 GitHub **私有仓库**，既做版本管理，也是 Actions 打包的前提

附录 B · 现用 App 截图（参考用）

保留：月度收支卡片、分类环形图 + 二级分类明细与环比、日分组明细、计算器式金额键盘。 改进：账户需弹窗选择 → 常用卡平铺；金额位置；只有深色；没有成员区分；没有小金库与贷款。



账本首页



记账页（账户需点开再选）



收支统计



支出分类详情